

Quantum FlyTrap : BB84 protocol

*

24 mars 2025

Répondre par un fichier word ou TeX, ce qui permet d'inclure plus facilement les données demandées.

1 Questions préliminaires /5

Le fait que la mesure détruit l'état du système a des applications cryptographiques. Supposons que Alice et Bob veulent partager un secret (typiquement une clé de chiffrement) en s'envoyant des objets quantiques dont l'état est ensuite mesuré : par exemple des photons polarisés transmis sur une fibre optique. Si un espion (Eve) intercepte ces photons et mesure leur polarisation, leur état est changé par la mesure ; même si Eve renvoie à Bob des photons dans l'état obtenu par Eve après sa mesure, il pourra s'agir d'un état différent de celui qui avait été choisi par Alice, et Alice et Bob peuvent faire en sorte de s'en rendre compte.

Le protocole BB84 (proposé comme son nom l'indique en 1984 par Bennett et Brassard) permet de générer une séquence binaire commune entre Alice et Bob, avec des contraintes physiques garantissant que celle-ci est secrète, ou alors que la communication peut avoir été espionnée et la génération doit avorter. Le principe central en est que Alice transmet des bits 0 ou 1 en les encodant sur l'état de polarisation des photons, mais en choisissant aléatoirement entre la base $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ ($|H\rangle$ pour 0, $|V\rangle$ pour 1) et la base $\{|D\rangle, |A\rangle\}$ inclinée à $\pm 45^\circ$ ($|D\rangle$ pour 0, $|A\rangle$ pour 1). **C'est l'utilisation d'états non-orthogonaux utilisés pour encoder le même bit sur une base ou une autre, qui rend l'interception impossible à cacher** : les lois de la physique quantique ne permettent pas de réaliser une mesure qui serait capable de distinguer des états non-orthogonaux sans faire d'erreur.

Sans entrer dans les détails, le protocole est illustré figure 1(a) :

- Alice envoie une séquence de bits aléatoires matérialisée par la polarisation des photons successifs ;
- Bob mesure la polarisation des photons en choisissant aléatoirement la base $\{|H\rangle, |V\rangle\}$ ou $\{|D\rangle, |A\rangle\}$; il obtient les mêmes bits qu'Alice pour les photons où la base de mesure est la même, et des bits aléatoires pour les autres ;
- Alice et Bob communiquent a posteriori (via un canal classique qui peut être public, et doit seulement être authentifié) **les bases qu'ils ont utilisé pour chaque bit**, ce qui leur permet de ne retenir que les bons ;
- une phase de post-traitement, en communiquant sur le canal classique, permet à Alice et Bob d'évaluer un éventuel taux d'erreurs (lié statistiquement à la quantité d'information qui pourrait avoir été espionnée) et, si ce dernier est suffisamment faible, distiller une clé finale identique et parfaitement secrète entre Alice et Bob.

On suppose qu'Eve peut intercepter un par un les photons émis par Alice, mesurer leur état de polarisation, et tenter de dissimuler sa présence en renvoyant à Bob des photons dans l'état qu'elle a détecté.

Le théorème de non-clonage stipule qu'il est impossible de copier parfaitement un état quantique inconnu arbitraire. Ce résultat fondamental garantit la sécurité de protocoles comme BB84.

Question 0 (Théorème de non-clonage)

- Supposons qu'il existe un opérateur unitaire $\hat{U}$ tel que, pour tout état quantique $|\psi\rangle$,

$$\hat{U}(|\psi\rangle \otimes |0\rangle) = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle.$$

Montrez que $\hat{U}$ préserve le produit scalaire.

- En déduire que $\langle\psi|\phi\rangle$ ne peut valoir que 0 ou 1. Conclure sur l'impossibilité de cloner des états non orthogonaux.

*nicolas.fabre@telecom-paris.fr

- Soit $|\psi\rangle = |0\rangle$ et $|\phi\rangle = |+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$. En appliquant $\hat{U}$ à $|\phi\rangle \otimes |0\rangle$, montrez que le résultat n'est pas $|\phi\rangle \otimes |\phi\rangle$, violant le principe de superposition.

Question 1 (Mesures d'Eve) : Quelles mesures Eve peut-elle effectuer pour tenter de déterminer si Alice a envoyé un 0 ou un 1 ? Pourquoi ne peut-elle pas obtenir une information certaine ?

Question 2 (Cas d'interception par Eve) : On suppose qu'Alice a envoyé un photon polarisé selon $|H\rangle$ (encodant 0). Si Eve mesure ce photon dans une base choisie aléatoirement, quels résultats peut-elle obtenir et avec quelles probabilités ? Généraliser au cas où Alice envoie un 0 ou 1 dans une base quelconque.

Question 3 (Impact sur Bob) : Calculer la probabilité que Bob mesure la même valeur qu'Alice après qu'Eve ait intercepté et renvoyé le photon. On supposera qu'Alice et Bob utilisent la même base de mesure (cas conservé dans le protocole).

Ces questions mettent en lumière le principe de *non-clonage quantique* et l'importance des états non-orthogonaux dans la détection d'espionnage. L'analyse probabiliste montre qu'Eve ne peut intercepter sans laisser de trace, garantissant la sécurité du protocole BB84. C'est l'attaque dite de "intercept-resend", qui donne un taux d'erreur de 25%. Il existe des attaques plus subtiles que cela induisant un taux d'erreur plus faible, mais néanmoins détectable (au coeur du but de l'utilisation de ressources quantiques pour les communications).

2 Simulation des mesures avec QuantumFlyTrap /15

Les 4 polarisations envoyées par Alice sont envoyées de manière aléatoire avec un modulateur electro-optique. A la polarisation H , V , 45° et 135° degrés sont attribués des bits 00, 01, 10, 11, générés soit par un générateur de nombre aléatoire classique ou quantique (peu importe leur fonctionnement ici).

Le choix aléatoire de la base de Bob est effectué de manière *passive* avec une lame séparatrice : soit le photon est réfléchi et le photon sera mesuré dans la base à 45° degrés (demi-onde et cube séparateur de polarisation), soit le photon est transmis et le photon est mesuré dans la base à 0° degré (cube séparateur de polarisation).

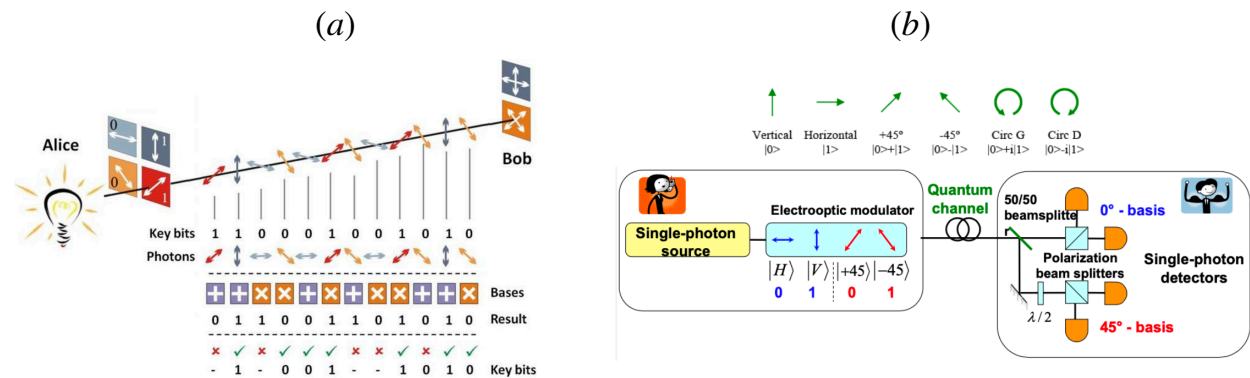


FIGURE 1 – Protocole BB84 (a) From *Optical Wireless Communications - An Emerging Technology* (pp. 589-607). pp. 589-607). (b) Schéma optique du protocole. Les photons uniques traversent un modulateur électro-optique qui modifie leur polarisation de manière aléatoire. Ces photons se propagent ensuite à travers un canal quantique et sont mesurés aléatoirement (à l'aide d'un séparateur de faisceau) sur deux bases (rectiligne et diagonale) par Bob.

Ne donnez pas votre réponse de manière brute. N'hésitez pas à expliquer vos choix !

(1) Aller sur <https://lab.quantumflytrap.com/lab/bb84>, et reproduire le schéma de mesure de Bob comme décrit sur la Fig.1(b). "Alice basis" reste intacte, mais "Bob basis" doit être modifié afin d'être explicité selon le schéma de la Fig.1(b). Faites une capture d'écran du dispositif, et le joindre à votre document réponse.

(2) Pour montrer que vous avez réussi à implémenter la base de mesure de Bob, inclure dans votre document réponse les données obtenues (voir fichier csv à droite de l'interface). Représenter les histogrammes de mesure

à partir d'Excel (ou autre). Rajouter une colonne indiquant les bits qui doivent être supprimés (voir encadré de la première section). De combien est réduite la séquence de bits initiale envoyée par Alice ?

(3) Proposer le dispositif de mesure d'un espion placé entre Alice et Bob, avec l'attaque intercept-resend. Faire une capture d'écran du dispositif et le joindre au document réponse. Comment Alice et Bob peuvent détecter la présence d'un attaquant (voir section précédente) ? L'illustrer à partir des données sans ou avec un attaquant.